1.2 三重积分计算与重积分的应用

1.2.1 三重积分

三重积分的定义与计算方法均与二重积分类似，不再赘述。三重积分中常用的有三种坐标变换：线性变换加平移、柱坐标变换、球坐标变换。我们简单回忆一下柱坐标与球坐标：

- **柱坐标：**

$$\begin{cases} x &= r\cos\theta \\ y &= r\sin\theta \\ z &= z \end{cases}$$

对应的 Jacobi 行列式 $J = r$.

- **球坐标：**

$$\begin{cases} x = \rho\sin\varphi\cos\theta, & 0 \le \rho \le +\infty \\ y = \rho\sin\varphi\sin\theta, & 0 \le \varphi \le \pi \\ z = \rho\cos\varphi, 0 \le \theta \le 2\pi \end{cases}$$

对应的 Jacobi 行列式 $J = \rho^2\sin\phi$.

重积分这一块，没有特别难理解的知识，关键在于对不定积分公式、变量代换、函数性质等一些做题技巧的考察，这里我们列出部分重点作为参考：

- 理解并掌握积分次序，很多时候要对积分交换次序（明确交换后的变量**上下限**），或者对于复杂区域要分区域处理积分。
- 不进行换元时要考虑先对哪个方向积分更好算，对三重积分具体有两种方法（先二后一、先一后二）。
- 涉及重积分的换元时要明确换元后变量的范围，计算时不要遗漏 Jacobian。
- 观察函数特性与积分区域，也许可利用对称性和奇偶性来简化计算。
- 合理利用正交变换来对被积函数或区域进行简化。
- 对 n 重积分，需要用归纳的思维寻找递推关系进行求解。

接下来我们来看一些三重积分计算的例子：

例题 1.10 正定二次型与三重积分

设 $H(\boldsymbol{x}) = \sum\limits_{i,j=1}^{3} a_{ij}x_ix_j$，$\boldsymbol{A} = (a_{ij})$ 是 3 阶正定对称阵。求

$$I = \iiint\limits_{H(\boldsymbol{x})\leqslant 1} \mathrm{e}^{\sqrt{H(\boldsymbol{x})}}\,\mathrm{d}x_1\,\mathrm{d}x_2\,\mathrm{d}x_3.$$

解. 由于 $\boldsymbol{A}$ 为 3 阶正定对称矩阵，故存在 3 阶正交矩阵 $\boldsymbol{P}$，使得

$$\boldsymbol{P}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{P}=\begin{pmatrix}\lambda_1 & 0 & 0\\ 0 & \lambda_2 & 0\\ 0 & 0 & \lambda_3\end{pmatrix},$$

其中特征值 $\lambda_i>0\ (i=1,2,3)$。

作正交变换 $\boldsymbol{x}=\boldsymbol{P}\boldsymbol{y}$，这里 $\boldsymbol{x},\boldsymbol{y}\in\mathbb{R}^3$，则二次型化为标准形：

$$H(\boldsymbol{x})=H(\boldsymbol{P}\boldsymbol{y})=\lambda_1y_1^2+\lambda_2y_2^2+\lambda_3y_3^2,$$

且该正交变换的 Jacobi 行列式的绝对值 $|J_1|=|\det\boldsymbol{P}|=1$。从而积分化为：

$$I=\iiint\limits_{\lambda_1y_1^2+\lambda_2y_2^2+\lambda_3y_3^2\leqslant 1}\mathrm{e}^{\sqrt{\lambda_1y_1^2+\lambda_2y_2^2+\lambda_3y_3^2}}\,\mathrm{d}y_1\,\mathrm{d}y_2\,\mathrm{d}y_3.$$

为了计算该积分，继续作广义球坐标变换：

$$\begin{cases}y_1=\frac{r}{\sqrt{\lambda_1}}\sin\varphi\cos\theta,\\ y_2=\frac{r}{\sqrt{\lambda_2}}\sin\varphi\sin\theta,\\ y_3=\frac{r}{\sqrt{\lambda_3}}\cos\varphi,\end{cases}$$

积分区域对应的变量范围是 $0\leqslant r\leqslant 1$，$0\leqslant\varphi\leqslant\pi$，$0\leqslant\theta\leqslant 2\pi$。

该广义球坐标变换的 Jacobi 行列式的绝对值为：

$$|J_2|=\frac{1}{\sqrt{\lambda_1\lambda_2\lambda_3}}r^2\sin\varphi=\frac{1}{\sqrt{\det\boldsymbol{A}}}r^2\sin\varphi.$$

代入积分公式，并将三重积分化为累次积分，得：

$$\begin{aligned}I&=\iiint\limits_{r\leqslant 1}\mathrm{e}^r|J_2|\,\mathrm{d}r\,\mathrm{d}\varphi\,\mathrm{d}\theta\\&=\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^{\pi}\mathrm{d}\varphi\int_0^1\mathrm{e}^r\frac{1}{\sqrt{\det\boldsymbol{A}}}r^2\sin\varphi\,\mathrm{d}r\\&=\frac{1}{\sqrt{\det\boldsymbol{A}}}\left(\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\right)\left(\int_0^{\pi}\sin\varphi\,\mathrm{d}\varphi\right)\left(\int_0^1 r^2\mathrm{e}^r\,\mathrm{d}r\right).\end{aligned}$$

分别计算这三个一元定积分：

$$\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta=2\pi,\quad\int_0^{\pi}\sin\varphi\,\mathrm{d}\varphi=-\cos\varphi\Big|_0^{\pi}=2,$$

对于第三个积分，使用连续两次的分部积分法：

$$\begin{aligned}\int_0^1 r^2\mathrm{e}^r\,\mathrm{d}r &= \int_0^1 r^2\,\mathrm{d}(\mathrm{e}^r)\\ &= \left(r^2\mathrm{e}^r\right)\Big|_0^1 - 2\int_0^1 r\mathrm{e}^r\,\mathrm{d}r\\ &= \mathrm{e} - 2\int_0^1 r\,\mathrm{d}(\mathrm{e}^r)\\ &= \mathrm{e} - 2\left[(r\mathrm{e}^r)\Big|_0^1 - \int_0^1 \mathrm{e}^r\,\mathrm{d}r\right]\\ &= \mathrm{e} - 2\big[\mathrm{e} - (\mathrm{e}-1)\big]\\ &= \mathrm{e} - 2.\end{aligned}$$

将上述结果代回原式，最终得到：

$$I = \frac{1}{\sqrt{\det \boldsymbol{A}}}\cdot 2\pi\cdot 2\cdot(\mathrm{e}-2) = \frac{4\pi(\mathrm{e}-2)}{\sqrt{\det \boldsymbol{A}}}.$$

□

例题 1.11　“先二后一”截面法计算三重积分

求 $I = \iiint\limits_{\Omega}(x+y)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}z$，其中 Ω 为由 $x=0, x=1, x^2+1=\frac{y^2}{a^2}+\frac{z^2}{b^2}$ 所围成。

解. 由积分区域的构成（见图 1.7）可知，边界曲面（单叶双曲面）关于 x 轴具有极好的截面性质，因此宜采用“先二后一”的积分次序。

我们将 Ω 投影到 x 轴上，其范围显然为 $[0,1]$。对于任意固定的 $x\in[0,1]$，用垂直于 x 轴的平面去截区域 Ω，得到的截面 $D(x)$ 为一个二维实心椭圆区域：

$$D(x) = \left\{(y,z)\;\middle|\;\frac{y^2}{a^2}+\frac{z^2}{b^2}\leqslant 1+x^2\right\}.$$

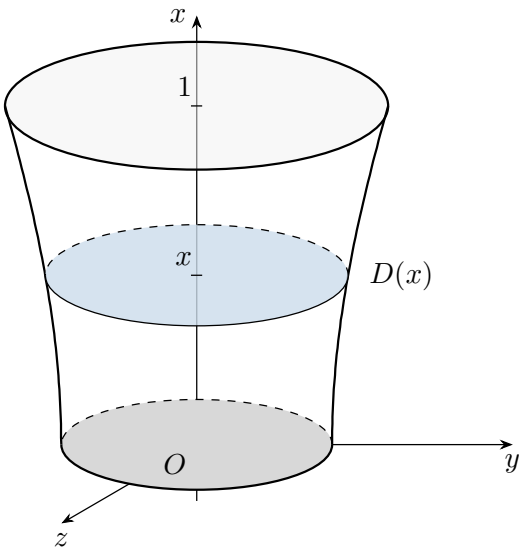

图 1.7: 积分区域 Ω (单叶双曲面) 及其截面 $D(x)$

为了看清截面 $D(x)$ 的半轴长，将其边界方程改写为标准形式：

$$\frac{y^2}{\left(a\sqrt{1+x^2}\right)^2}+\frac{z^2}{\left(b\sqrt{1+x^2}\right)^2}\leqslant 1.$$

可见它是一个以 $a\sqrt{1+x^2}$ 和 $b\sqrt{1+x^2}$ 为半轴的椭圆。根据椭圆面积公式，该截面的面积为：

$$S(x)=\pi\left(a\sqrt{1+x^2}\right)\left(b\sqrt{1+x^2}\right)=\pi ab(1+x^2).$$

于是，将三重积分化为累次积分：

$$\begin{aligned}I&=\int_0^1\mathrm{d}x\iint\limits_{D(x)}(x+y)\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}z\\&=\int_0^1\left[\iint\limits_{D(x)}x\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}z+\iint\limits_{D(x)}y\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}z\right]\mathrm{d}x.\end{aligned}$$

对于方括号内的第二项，注意到积分区域 $D(x)$ 是一个关于 y 轴和 z 轴均对称的椭圆，而被积函数 y 是关于变量 y 的**奇函数**。由对称性奇偶性可知：

$$\iint\limits_{D(x)}y\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}z=0.$$

对于方括号内的第一项，由于是在 $D(x)$ 上对 y,z 积分，此时 x 可视为常数，直接提取到双重积分的外面：

$$\begin{aligned}I&=\int_0^1\left[x\iint\limits_{D(x)}\mathrm{d}y\,\mathrm{d}z+0\right]\mathrm{d}x\\&=\int_0^1 x\cdot S(x)\,\mathrm{d}x\qquad(\text{代入截面面积}S(x))\\&=\int_0^1 x\cdot\pi ab(1+x^2)\,\mathrm{d}x\\&=\pi ab\int_0^1(x+x^3)\,\mathrm{d}x\\&=\pi ab\left(\frac{1}{2}x^2+\frac{1}{4}x^4\right)\Bigg|_0^1\\&=\pi ab\left(\frac{1}{2}+\frac{1}{4}\right)=\frac{3\pi ab}{4}.\end{aligned}$$

□

例题 1.12　球坐标变换与多重代换求三重积分

计算积分

$$H = \iiint\limits_{\substack{x,y,z\geqslant 0\\ x^2+y^2+z^2\leqslant R^2}} \frac{xyz\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}z}{\sqrt{a^2x^2+b^2y^2+c^2z^2}},\quad 其中 a>b>c>0.$$

解. 在球坐标系下，$x = r\sin\varphi\cos\theta$，$y = r\sin\varphi\sin\theta$，$z = r\cos\varphi$。积分区域为第一卦限内的球体，对应 $0\leqslant\varphi\leqslant\frac{\pi}{2}$，$0\leqslant\theta\leqslant\frac{\pi}{2}$，$0\leqslant r\leqslant R$。

将积分化为球坐标形式：

$$H = \int_0^{\pi/2}\mathrm{d}\theta\int_0^{\pi/2}\mathrm{d}\varphi\int_0^R \frac{r^4\sin^3\varphi\cos\varphi\sin\theta\cos\theta}{\sqrt{a^2\sin^2\varphi\cos^2\theta+b^2\sin^2\varphi\sin^2\theta+c^2\cos^2\varphi}}\,\mathrm{d}r.$$

先计算最内层关于 r 的积分：$\int_0^R r^4\,\mathrm{d}r = \frac{R^5}{5}$。

接下来计算角度部分。令 $u=\sin^2\varphi, v=\sin^2\theta$，当 $\varphi,\theta\in\left[0,\frac{\pi}{2}\right]$ 时，$u,v\in[0,1]$。求微分可得：

$$\sin\varphi\cos\varphi\,\mathrm{d}\varphi = \frac{1}{2}\,\mathrm{d}u,\quad \sin\theta\cos\theta\,\mathrm{d}\theta = \frac{1}{2}\,\mathrm{d}v.$$

于是被积函数中的分子变为：$\sin^3\varphi\cos\varphi\,\mathrm{d}\varphi\sin\theta\cos\theta\,\mathrm{d}\theta = \frac{1}{4}u\,\mathrm{d}u\,\mathrm{d}v$。分母根号下的表达式化为：

$$a^2u(1-v)+b^2uv+c^2(1-u) = u[a^2(1-v)+b^2v-c^2]+c^2.$$

代入后，原积分化为：

$$H = \frac{R^5}{20}\int_0^1\mathrm{d}v\int_0^1\frac{u}{\sqrt{u[a^2(1-v)+b^2v-c^2]+c^2}}\,\mathrm{d}u.$$

注意到，内层被积函数可看作 $\frac{1}{\sqrt{A+Bv}}$ 形式，所以可以先关于 v 做积分得到：

$$H = \frac{1}{20}R^5\int_0^1\left\{\frac{2}{(b^2-a^2)u}\sqrt{[c^2+(a^2-c^2)u]+(b^2-a^2)u}-\sqrt{c^2+(a^2-c^2)u}\right\}\mathrm{d}u$$

奇妙的是，这时候原先分子上的 u 被消掉，关于 u 的积分变得和 v 形式一样，可以直接积出来，最后结果是：

$$H = \frac{R^5(ab+bc+ca)}{15(a+b)(b+c)(c+a)}.$$

□

1.2.2　n 重积分

重积分的定义很自然地可以推广到更高的维数（有限）。一般的计算 n 重积分的办法就是利用递推，我们来看一个例子：

例题 1.13　n 维球体积公式的初等推导（双重降维法）

设 n 维空间中的 n 维球体定义为

$$B_n(R)=\left\{(x_1,x_2,\ldots,x_n)\in\mathbb{R}^n \;\middle|\; \sum_{i=1}^n x_i^2\leqslant R^2\right\}.$$

试利用重积分的截面法，推导其 n 维体积 $V_n(R)$ 的递推公式，并求出其表达式。

解. 首先，通过简单的相似变换可知，n 维球体积必然与其半径 R 的 n 次方成正比，即 $V_n(R)=V_n(1)R^n$。为书写简便，记单位球体积为 $V_n=V_n(1)$。

我们采用“先 2 后 $n-2$”的截面法。将前两个变量 (x_1,x_2) 作为一个整体分离出来。由球体定义可知，(x_1,x_2) 必须满足 $x_1^2+x_2^2\leqslant R^2$。

当 (x_1,x_2) 固定时，剩余的 $n-2$ 个变量满足：

$$x_3^2+x_4^2+\cdots+x_n^2\leqslant R^2-(x_1^2+x_2^2).$$

这意味着，垂直于 x_1-x_2 平面的截面，是一个半径为 $r'=\sqrt{R^2-(x_1^2+x_2^2)}$ 的 $(n-2)$ 维球体。该截面的 $(n-2)$ 维体积为：

$$V_{n-2}(r')=V_{n-2}\cdot\left[R^2-(x_1^2+x_2^2)\right]^{\frac{n-2}{2}}.$$

将 n 维体积转化为底面上的二重积分：

$$\begin{aligned}V_n(R)&=\iint\limits_{x_1^2+x_2^2\leqslant R^2}V_{n-2}(r')\,\mathrm{d}x_1\,\mathrm{d}x_2\\&=V_{n-2}\iint\limits_{x_1^2+x_2^2\leqslant R^2}\left[R^2-(x_1^2+x_2^2)\right]^{\frac{n-2}{2}}\mathrm{d}x_1\,\mathrm{d}x_2.\end{aligned}$$

对于这个二重积分，我们引入极坐标变换：令 $x_1=r\cos\theta,x_2=r\sin\theta$，则 $\mathrm{d}x_1\,\mathrm{d}x_2=r\,\mathrm{d}r\,\mathrm{d}\theta$，其中 $0\leqslant\theta\leqslant2\pi,0\leqslant r\leqslant R$。积分化为：

$$\begin{aligned}V_n(R)&=V_{n-2}\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^R\left(R^2-r^2\right)^{\frac{n-2}{2}}r\,\mathrm{d}r\\&=2\pi V_{n-2}\left[-\frac{1}{2}\int_0^R\left(R^2-r^2\right)^{\frac{n-2}{2}}\mathrm{d}(R^2-r^2)\right]\\&=2\pi V_{n-2}\left[-\frac{1}{2}\cdot\frac{\left(R^2-r^2\right)^{\frac{n}{2}}}{n/2}\right]\Bigg|_0^R\\&=2\pi V_{n-2}\left(0-\left(-\frac{R^n}{n}\right)\right)\\&=\frac{2\pi}{n}V_{n-2}R^n.\end{aligned}$$

又因为 $V_n(R)=V_nR^n$，比较系数后，我们得到了一个递推公式：

$$V_n=\frac{2\pi}{n}V_{n-2}.$$

我们需要分别讨论 n 为偶数和奇数的情况，并借助初始项 $V_1 = 2$（一维线段 $[-1,1]$ 的长度）和 $V_2 = \pi$（二维单位圆的面积）进行推导：

情形一：当 n 为偶数时， 设 $n = 2k\ (k = 1, 2, \dots)$

$$\begin{aligned} V_{2k} &= \frac{2\pi}{2k} V_{2k-2} = \frac{\pi}{k} V_{2k-2} \\ &= \frac{\pi}{k} \cdot \frac{\pi}{k-1} \cdots \frac{\pi}{2} \cdot V_2 \\ &= \frac{\pi^{k-1}}{k!} \cdot \pi = \frac{\pi^k}{k!}. \end{aligned}$$

情形二：当 n 为奇数时， 设 $n = 2k+1\ (k = 0, 1, 2, \dots)$

$$\begin{aligned} V_{2k+1} &= \frac{2\pi}{2k+1} V_{2k-1} \\ &= \frac{2\pi}{2k+1} \cdot \frac{2\pi}{2k-1} \cdots \frac{2\pi}{3} \cdot V_1 \\ &= \frac{(2\pi)^k}{(2k+1)(2k-1)\cdots 3} \cdot 2 \\ &= \frac{2(2\pi)^k}{(2k+1)!!}. \quad (\text{其中 !! 表示双阶乘}) \end{aligned}$$

综上所述，半径为 R 的 n 维球体积公式为：

$$V_n(R) = \begin{cases} \dfrac{\pi^k}{k!} R^{2k}, & n = 2k; \\ \dfrac{2(2\pi)^k}{(2k+1)!!} R^{2k+1}, & n = 2k+1. \end{cases}$$

□

1.2.3 重积分与不等式

这一部分的题目技巧性比较高，做起来比较困难，这里，我们介绍只一些比较常用的不等式。

例题 1.14 利用交换积分次序证明不等式

设 $f, \frac{\partial f}{\partial x}, \frac{\partial f}{\partial t}, \frac{\partial^2 f}{\partial x^2}$ 均为 $[0,1] \times [0,1]$ 中的连续函数，且在 $[0,1] \times [0,1]$ 中成立：

$$\frac{\partial f}{\partial t} = \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} \quad \text{和} \quad \left| \frac{\partial f}{\partial x} \right| \leqslant 1.$$

(1) 证明：对任何 $(x, t_1), (x, t_2) \in [0,1] \times [0,1]$，存在 $\xi \in [0,1]$，使得 $|\xi - x| \leqslant \frac{1}{2}|t_1 - t_2|^{\frac{1}{2}}$ 且 $|f(\xi, t_1) - f(\xi, t_2)| \leqslant 4|t_1 - t_2|^{\frac{1}{2}}$；

(2) 由 (1) 的结论证明：对任何 $(x, t_1), (x, t_2) \in [0,1] \times [0,1]$ 成立 $|f(x, t_1) - f(x, t_2)| \leqslant 5|t_1 - t_2|^{\frac{1}{2}}$.

证明. **(1) 证明第一部分：**

由题设

$$f(x,t_2)-f(x,t_1)=\int_{t_1}^{t_2}\frac{\partial f}{\partial t}(x,t)\,\mathrm{d}t=\int_{t_1}^{t_2}\frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(x,t)\,\mathrm{d}t.$$

从而，对任意 $\overline{x}$，由累次积分次序可交换，有

$$\begin{aligned}\int_x^{\overline{x}}[f(x,t_2)-f(x,t_1)]\,\mathrm{d}x&=\int_x^{\overline{x}}\int_{t_1}^{t_2}\frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(x,t)\,\mathrm{d}t\,\mathrm{d}x\\&=\int_{t_1}^{t_2}\int_x^{\overline{x}}\frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(x,t)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}t\\&=\int_{t_1}^{t_2}\left(\frac{\partial f}{\partial x}(\overline{x},t)-\frac{\partial f}{\partial x}(t,x)\right)\mathrm{d}t.\end{aligned}$$

对上式用积分中值定理和题目条件 $\left|\frac{\partial f}{\partial x}\right|\le 1$，得 ξ 在 x 和 $\overline{x}$ 之间，满足

$$|f(\xi,t_1)-f(\xi,t_2)|\cdot|x-\overline{x}|\le 2\,|t_1-t_2|\,.$$

另外，对任何 x,t_1,t_2 总能找到 $\overline{x}$ 使得

$$|x-\overline{x}|=\frac{1}{2}\,|t_1-t_2|^{\frac{1}{2}}\,,$$

带入前式即得。

(2) 证明第二部分：

有了第 (1) 问的中间点 ξ，我们利用绝对值的三角不等式进行拆分：

$$|f(x,t_1)-f(x,t_2)|\leqslant|f(x,t_1)-f(\xi,t_1)|+|f(\xi,t_1)-f(\xi,t_2)|+|f(\xi,t_2)-f(x,t_2)|.$$

对于第一项和第三项，将 t 视为常数，对 x 使用**拉格朗日中值定理**。因为 $\left|\frac{\partial f}{\partial x}\right|\leqslant 1$，所以：

$$|f(x,t_1)-f(\xi,t_1)|=\left|\frac{\partial f}{\partial x}(\eta_1,t_1)\right||x-\xi|\leqslant 1\cdot|x-\xi|\leqslant\frac{1}{2}|t_1-t_2|^{\frac{1}{2}},$$

$$|f(\xi,t_2)-f(x,t_2)|=\left|\frac{\partial f}{\partial x}(\eta_2,t_2)\right||\xi-x|\leqslant 1\cdot|\xi-x|\leqslant\frac{1}{2}|t_1-t_2|^{\frac{1}{2}}.$$

对于第二项，直接利用 (1) 中的结论：

$$|f(\xi,t_1)-f(\xi,t_2)|\leqslant 4|t_1-t_2|^{\frac{1}{2}}.$$

将这三项的放缩结果相加，即得终极结论：

$$|f(x,t_1)-f(x,t_2)|\leqslant\frac{1}{2}|t_1-t_2|^{\frac{1}{2}}+4|t_1-t_2|^{\frac{1}{2}}+\frac{1}{2}|t_1-t_2|^{\frac{1}{2}}=5|t_1-t_2|^{\frac{1}{2}}.$$

原命题得证。 □

例题 1.15　Hölder 不等式

设 Ω 是 $\mathbb{R}^2$ 中可求面积的有界区域。对于定义在 Ω 上的函数 f，记它的 L^p 范数为：

$$\|f\|_p = \left(\iint\limits_{\Omega} |f(x,y)|^p \,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y \right)^{\frac{1}{p}}.$$

若 $u \in L^p(\Omega), v \in L^q(\Omega)$，且 $p, q > 1$ 满足 $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$，则：

$$\|uv\|_1 \leqslant \|u\|_p \|v\|_q.$$

证明. 首先排除平凡情况：如果 $\|u\|_p = 0$ 或 $\|v\|_q = 0$，则 u 或 v 在区域 Ω 上几乎处处为零，此时 $\|uv\|_1 = 0$，不等式显然成立（$0 \leqslant 0$）。

因此，下面不妨设 $\|u\|_p > 0$ 且 $\|v\|_q > 0$。

为了使用 Young 不等式，我们将函数进行**齐次化处理**（即将其范数缩放为 1）。令：

$$a = \frac{|u(x,y)|}{\|u\|_p}, \quad b = \frac{|v(x,y)|}{\|v\|_q}.$$

显然有 $a \geqslant 0, b \geqslant 0$。

根据著名的 **Young 不等式**：对于任意 $a, b \geqslant 0$ 以及 $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$ $(p, q > 1)$，恒有

$$ab \leqslant \frac{a^p}{p} + \frac{b^q}{q}.$$

将我们构造的 a 和 b 代入 Young 不等式，得到：

$$\frac{|u(x,y)|}{\|u\|_p} \cdot \frac{|v(x,y)|}{\|v\|_q} \leqslant \frac{1}{p} \frac{|u(x,y)|^p}{\|u\|_p^p} + \frac{1}{q} \frac{|v(x,y)|^q}{\|v\|_q^q}.$$

不等式两边同时在区域 Ω 上对 x, y 求二重积分：

$$\begin{aligned}\frac{1}{\|u\|_p \|v\|_q} \iint\limits_{\Omega} |u(x,y)v(x,y)| \,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y &\leqslant \frac{1}{p\|u\|_p^p} \iint\limits_{\Omega} |u(x,y)|^p \,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y + \frac{1}{q\|v\|_q^q} \iint\limits_{\Omega} |v(x,y)|^q \,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y \\ &= \frac{1}{p\|u\|_p^p} \cdot \|u\|_p^p + \frac{1}{q\|v\|_q^q} \cdot \|v\|_q^q.\end{aligned}$$

注意到上述等式右侧的分子与分母中的范数项完全抵消，于是右侧化简为：

$$\frac{1}{p} \cdot 1 + \frac{1}{q} \cdot 1 = \frac{1}{p} + \frac{1}{q}.$$

又因为已知条件 $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$，所以不等式右端恰好等于 1。

将不等式左端的积分写回范数的记号，即 $\|uv\|_1 = \iint_\Omega |uv| \,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y$，我们得到：

$$\frac{\|uv\|_1}{\|u\|_p \|v\|_q} \leqslant 1.$$

将分母乘到不等式右边，即得最终结论：

$$\|uv\|_1 \leqslant \|u\|_p \|v\|_q.$$

原不等式得证。 □

注记

Young 不等式的证明利用 $\ln x$ 的凸性，取两端点为 a^p 和 b^q, 从而有

$$\ln(\frac{1}{p}a^p + \frac{1}{q}b^q) \geq \frac{1}{p}\ln a^p + \frac{1}{q}\ln b^q.$$

例题 1.16　L^p 范数的插值不等式

设 $u \in L^r(\Omega)$，且 $0 < p \leqslant q \leqslant r$，则有

$$\|u\|_q \leqslant \|u\|_p^{\lambda}\|u\|_r^{1-\lambda},$$

其中 λ 满足 $\frac{1}{q} = \frac{\lambda}{p} + \frac{1-\lambda}{r}$。

证明. 根据题意，q 可以被恒等拆分为两部分：$q = \lambda q + (1-\lambda)q$。因此，我们可以将 L^q 范数定义式中的被积函数拆开：

$$\|u\|_q^q = \iint\limits_{\Omega} |u|^q \,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y = \iint\limits_{\Omega} |u|^{\lambda q}\cdot|u|^{(1-\lambda)q}\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y.$$

接下来，我们对乘积形式的被积函数使用 Hölder 不等式。为了与目标不等式中的 $\|u\|_p$ 和 $\|u\|_r$ 挂钩，我们分别给前后两项配置指数：

$$P = \frac{p}{\lambda q},\quad Q = \frac{r}{(1-\lambda)q},\quad \frac{1}{P} + \frac{1}{Q} = q\cdot\frac{1}{q} = 1.$$

现在，应用 Hölder 不等式：

$$\begin{aligned}
\|u\|_q^q &= \iint\limits_{\Omega} |u|^{\lambda q}\cdot|u|^{(1-\lambda)q}\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y \\
&\leqslant \left[\iint\limits_{\Omega}\left(|u|^{\lambda q}\right)^{\frac{p}{\lambda q}}\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y\right]^{\frac{\lambda q}{p}}\left[\iint\limits_{\Omega}\left(|u|^{(1-\lambda)q}\right)^{\frac{r}{(1-\lambda)q}}\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y\right]^{\frac{(1-\lambda)q}{r}} \\
&= \left[\iint\limits_{\Omega}|u|^p\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y\right]^{\frac{\lambda q}{p}}\left[\iint\limits_{\Omega}|u|^r\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y\right]^{\frac{(1-\lambda)q}{r}} \\
&= \left(\|u\|_p^p\right)^{\frac{\lambda q}{p}}\left(\|u\|_r^r\right)^{\frac{(1-\lambda)q}{r}} \\
&= \|u\|_p^{\lambda q}\|u\|_r^{(1-\lambda)q}.
\end{aligned}$$

最后，将不等式两边同时开 q 次方（即取 $\frac{1}{q}$ 次幂），得到：

$$\|u\|_q \leqslant \|u\|_p^{\lambda}\|u\|_r^{1-\lambda}.$$

原不等式得证。 □

例题 1.17　简单版本的 Sobolev 不等式（黎曼积分框架）

设 u, u_x, u_y 在有界区域 $\Omega \subset \mathbb{R}^2$ 上连续，且在 Ω 的边界 $\partial\Omega$ 上 $u = u_x = u_y = 0$。证明：对于 $1 \leqslant p < 2$ 有

$$\|u\|_{\frac{2p}{2-p}} \leqslant C(\|u_x\|_p + \|u_y\|_p),$$

其中 C 只与 p 有关，与 u 无关，且范数 $\|f\|_q = \left(\iint_\Omega |f|^q \,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y\right)^{\frac{1}{q}}$ 均在黎曼积分意义下定义。

证明. 先设 $p = 1$. 当 $(x, y) \in \mathbb{R}^2 \setminus \Omega$ 时，定义 $u(x, y) = 0$, 则根据微积分基本定理有

$$u(x,y) = \int_{-\infty}^{x} u_x(t,y)\,\mathrm{d}t, \quad 且 \quad u(x,y) = \int_{-\infty}^{y} u_y(x,s)\,\mathrm{d}s.$$

从而

$$|u(x,y)| \leqslant \int_{-\infty}^{x} |u_x(t,y)|\,\mathrm{d}t, \quad 且 \quad |u(x,y)| \leqslant \int_{-\infty}^{y} |u_y(x,s)|\,\mathrm{d}s.$$

将积分上限放大至 $+\infty$，由此得

$$|u(x,y)|^2 \leqslant \left(\int_{-\infty}^{+\infty} |u_x(t,y)|\,\mathrm{d}t\right)\left(\int_{-\infty}^{+\infty} |u_y(x,s)|\,\mathrm{d}s\right).$$

两边在 $\mathbb{R}^2$ 上对 x, y 积分，由于 u 及其偏导数在 $\mathbb{R}^2 \setminus \Omega$ 上为 0，非零积分区域实为 Ω，可得到

$$\iint_\Omega |u(x,y)|^2\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y \leqslant \left(\iint_\Omega |u_x(x,y)|\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y\right)\left(\iint_\Omega |u_y(x,y)|\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y\right).$$

两边开平方，得

$$\|u\|_2 \leqslant \|u_x\|_1^{\frac{1}{2}} \|u_y\|_1^{\frac{1}{2}}.$$

利用基本不等式 $\sqrt{a}\sqrt{b} \leqslant \frac{1}{2}(a+b)$, 就有

$$\|u\|_2 \leqslant \frac{1}{2}(\|u_x\|_1 + \|u_y\|_1). \tag{1.4}$$

这就证明了 $p = 1$ 时的结论.

当 $1 < p < 2$ 时，令 $\gamma = \frac{p}{2-p}$，在式 (1.4) 中用 u^γ 代替 u，则有

$$\begin{aligned}\|u^\gamma\|_2 &\leqslant \frac{1}{2}(\|\gamma u^{\gamma-1} u_x\|_1 + \|\gamma u^{\gamma-1} u_y\|_1) \\ &\leqslant \frac{\gamma}{2}(\|u^{\gamma-1}\|_q \|u_x\|_p + \|u^{\gamma-1}\|_q \|u_y\|_p),\end{aligned} \tag{1.5}$$

其中第二步放缩利用了 Hölder 不等式，q 满足 $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$，即 $q = \frac{p}{p-1}$. 由于

$$\|u^\gamma\|_2 = \|u\|_{2\gamma}^\gamma = \|u\|_{\frac{2p}{2-p}}^\gamma,$$

$$\|u^{\gamma-1}\|_q = \|u\|_{(\gamma-1)q}^{\gamma-1} = \|u\|_{\frac{2p}{2-p}}^{\gamma-1},$$

将其代回式 (1.5)，并将两边同除以 $\|u\|_{\frac{2p}{2-p}}^{\gamma-1}$，即得

$$\|u\|_{\frac{2p}{2-p}} \leqslant \frac{\gamma}{2}(\|u_x\|_p + \|u_y\|_p).$$

□

注记

这是分析学中著名的 Sobolev 不等式的简化版本，其中指标 $\frac{2p}{2-p}$ 可以用伸缩（scaling）不变性来得到：

对一个形如这样的不等式

$$\|u\|_\gamma \leq C(\|u_x\|_p + \|u_y\|_p)$$

我们总希望对任意常数 λ, 把 $u(x)$ 用 $u(\lambda x)$ 替换，结论总是成立的。在这里这样带入后就能得到 $\gamma = \frac{2p}{2-p}$.